INDP2

IoT Device

Part4: IoT-device smart sensors

Solution de l'exercice :

1. Le vecteur de lecture de l'accéléromètre, $\widehat{ar0}$, en fonction de la force de gravitation g est :

$$\widehat{ar0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix}$$

car le vecteur d'accélération pointe vers le haut lorsque le nœud IoT mobile est mis sur une table et que sa face regarde vers le haut alors que l'axe z du nœud IoT mobile pointe vers le bas.

2. Selon l'ordre d'orientation indiqué dans l'énoncé en supposant que nous allons appliquer la rotation $R_z(-\theta_z)$ sur le vecteur d'accélération puis $R_y(-\theta_y)$ puis $R_x(-\theta_x)$ dans l'ordre. L'ordre est important car il s'agit de produit matriciel :

$$R_{xyz} = R_x(-\theta_x)R_y(-\theta_y)R_z(-\theta_z) =$$

$$\begin{pmatrix} cos(\theta_y)cos(\theta_z) & cos(\theta_y)sin(\theta_z) & -sin(\theta_y) \\ sin(\theta_x)sin(\theta_y)cos(\theta_z) - cos(\theta_x)sin(\theta_z) & sin(\theta_x)sin(\theta_y)sin(\theta_z) + cos(\theta_x)cos(\theta_z) & sin(\theta_x)cos(\theta_y) \\ cos(\theta_x)sin(\theta_y)cos(\theta_z) + sin(\theta_x)sin(\theta_z) & cos(\theta_x)sin(\theta_y)sin(\theta_z) - sin(\theta_x)cos(\theta_z) & cos(\theta_x)cos(\theta_y) \end{pmatrix}$$

3. Le choix de la position initiale du nœud IoT mobile est important car la rotation de la matrice R_{xyz} du vecteur $\widehat{ar0}$ nous permet d'utiliser la dernière colonne de R_{xyz} qui fournit un calcul simple de deux variables.

4. Une nouvelle lecture de l'accéléromètre s'écrit alors :

$$\widehat{ar1} = R_{xyz}\widehat{ar0} = R_{xyz}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix} = -g\begin{pmatrix} -sin(\theta_y) \\ sin(\theta_x)cos(\theta_y) \\ cos(\theta_x)cos(\theta_y) \end{pmatrix}$$

Par suite, les angles θ_x et θ_y sont alors déterminés à partir des équations suivantes :

$$\frac{\widehat{ar1}_y}{\widehat{ar1}_z} = \frac{sin(\theta_x)cos(\theta_y)}{cos(\theta_x)cos(\theta_y)} = \frac{sin(\theta_x)}{cos(\theta_x)} = tan(\theta_x)$$

$$\frac{\widehat{ar1}_x}{\sqrt{(\widehat{ar1}_y)^2+(\widehat{ar1}_z)^2}}=\frac{sin(\theta_y)}{cos(\theta_y)\sqrt{sin(\theta_x)^2+cos(\theta_x)^2}}=\frac{sin(\theta_y)}{cos(\theta_y)}=tan(\theta_y)$$

5. Le vecteur $\widehat{ar1}$ fournit dans la question 5 donne la nouvelle mesure de l'accélération donc par identification entre le vecteur $\widehat{ar1}$ donné à la question 5 et celui calculé en question 4, nous pouvons obtenir :

$$tan(\theta_x)=\frac{\widehat{ar1}_y}{\widehat{ar1}_z}=\frac{0.082198}{-0.887432}=-0.09262$$

Donc $\theta_x=-5.29°$ ou $174.70°$ pour θ_x entre -180° et 180°
Or $\widehat{ar1}_z=-gcos(\theta_x)cos(\theta_y)$ et comme θ_y varie entre -90° et 90°,
$cos(\theta_y)$ est positif.
Comme $\widehat{ar1}_z$=-0.887432 ce qui est une quantité négative alors $cos(\theta_x)$ est positif et donc le choix se porte sur la solution $\theta_x=-5.29°$.

Pour ce qui est de l'angle θ_y :

$$tan(\theta_y)=\frac{\widehat{ar1}_x}{\sqrt{(\widehat{ar1}_y)^2+(\widehat{ar1}_z)^2}}=\frac{0.461105}{\sqrt{(0.082198)^2+(-0.887432)^2}}=0{,}5172$$

Donc $\theta_y=27.35°$

6. La position initiale est la position plate sur la table avec la face regardant vers le haut et nous avons l'axe z du nœud IoT mobile qui est orienté vers le bas. A cette position, l'accéléromètre mesure $\widehat{ar0}$. A la 3ème position, l'accéléromètre mesure $\widehat{ar2}$. Comme le calcul de ρ se fait par rapport (a) à un vecteur unitaire (0, 0, -1) relatif à l'accélération de la position initiale car le vecteur z du système de coordonnées du nœud IoT mobile se dirige vers le bas ou bien (b) par rapport à l'accélération initiale. Nous avons deux possibilités de calcul qui aboutissent au même résultat.
(a) Nous avons, d'une part :

$$\widehat{ar2}.\begin{pmatrix}0\\0\\-1\end{pmatrix}=\|\widehat{ar2}\|.\cos(\rho)$$

avec $\|\widehat{ar2}\|=\sqrt{3.2^2+6.41^2+6.71^2}=9.8159\ m/s^2$.

Et d'autre part :

$$\widehat{ar2}.\begin{pmatrix}0\\0\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3.24\\-6.41\\6.71\end{pmatrix}.\begin{pmatrix}0\\0\\-1\end{pmatrix}=-6.71$$

Par suite: $\cos(\rho)=\frac{-6.71}{9.8159}=-0.68$ donc l'inclinaison $\rho=132.84°$.

(b) Nous avons, d'une part :

$$\widehat{ar2}.\widehat{ar1} = \|\widehat{ar2}\|.\|\widehat{ar1}\|.\cos(\rho)$$

avec $\|\widehat{ar2}\| = \sqrt{3.2^2 + 6.41^2 + 6.71^2} = 9.8159\ m/s^2$ et $\|\widehat{ar1}\| = 9.81\ m/s^2$

Et d'autre part :

$$\widehat{ar2}.\widehat{ar1} = \widehat{ar2}.\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.24 \\ -6.41 \\ 6.71 \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -9.81 \end{pmatrix} = -9.81 * 6.71 = -65.8251$$

Par suite: $\cos(\rho) = \frac{-65.8251}{9.81*9.81} = -0.68$ donc l'inclinaison $\rho = 132.84°$.

7. Pour déterminer l'angle de rotation α entre les deux précédentes lectures et les coordonnées du vecteur autour duquel la rotation a été effectuée, nous allons utiliser (a) le produit scalaire $\widehat{ar2}$ et $\widehat{ar3}$ pour déterminer l'angle α, puis (b) le produit vectoriel pour déterminer le vecteur autour duquel la rotation a été effectuée.

(a) D'une part :

$$\widehat{ar2}.\widehat{ar3} = \|\widehat{ar2}\|.\|\widehat{ar3}\|.\cos(\alpha)$$

avec $\|\widehat{ar2}\| = 9.8159$ m/s² et $\|\widehat{ar3}\| = 9.8071$ m/s².

Et d'autre part :

$$\widehat{ar2}.\widehat{ar3} = \begin{pmatrix} 3.24 \\ -6.41 \\ 6.71 \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} 6.1 \\ -7.6 \\ 1.1 \end{pmatrix} = 75.617$$

Donc $\cos(\alpha) = \frac{75.617}{9.8159*9.8071} = 0.7855$ donc $\alpha = 38.23°$

(b) Pour ce qui est du vecteur autour duquel la rotation a été effectuée, d'une part, nous avons :

$$\widehat{ar2} \wedge \widehat{ar3} = \|\widehat{ar2}\|.\|\widehat{ar3}\|.\vec{n}.\sin(\alpha)$$

D'autre part, $\widehat{ar2} \wedge \widehat{ar3} = \begin{pmatrix} 3.24 \\ -6.41 \\ 6.71 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 6.1 \\ -7.6 \\ 1.1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 43.945 \\ 37.411 \\ 14.781 \end{pmatrix}$

Par suite le vecteur est donné par :

$$\vec{n} = \frac{\widehat{ar2} \wedge \widehat{ar3}}{\|\widehat{ar2}\|.\|\widehat{ar3}\|.\sin(\alpha)} = \frac{1}{9.8159 * 9.8071 * 0.6184}\begin{pmatrix} 43.945 \\ 37.411 \\ 14.781 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.7382 \\ 0.6284 \\ 0.2483 \end{pmatrix}$$

Nous vérifions bien que la norme de $\vec{n}$ est quasiment égale à 1.

Autre exemple :

La mesure lors de la position initiale est : $\widehat{ar0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix}$.

La mesure lorsque le nœud IoT mobile est mis en vertical avec le côté OC en contact avec la table est : $\widehat{ar4} = \begin{pmatrix} g \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- Calculer l'angle α entre les deux positions et le vecteur $\vec{n}$ du plan dans lequel le changement de position a été opéré.
- Est-il possible d'utiliser les expressions des angles roulis et tangage pour cette nouvelle position ?

Solution

$$\widehat{ar0}.\widehat{ar4} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} g \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\widehat{ar0}.\widehat{ar4} = g \times g.\cos(\alpha)$$

Donc $\cos(\alpha) = 0$ donc $\alpha = 90°$ est l'angle entre la position initiale et la position finale.
Par ailleurs :

$$\widehat{ar0} \wedge \widehat{ar4} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} g \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -g^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\widehat{ar0} \wedge \widehat{ar4} = g \times g.\vec{n}.\sin(\alpha)$$

Donc $\vec{n} = \frac{1}{g \times g.\sin(\alpha)} \begin{pmatrix} 0 \\ -g^2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ qui correspond au vecteur unitaire de sens inverse au vecteur unitaire de l'axe y du nœud IoT mobile.

Dans cet exemple, on ne peut pas travailler avec les angles roulis et tangage car les composantes sur les axes y et z sont nulles.